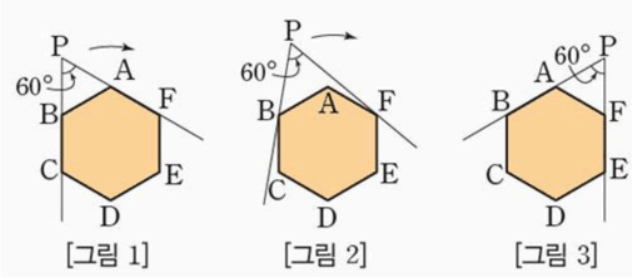
호의 길이

이우명 · 11월 2주 · 11/12 심화 · MathPro 14550005-4 · 개별 보완 v5R2

01 문제에서 포인트 잡기 원본 이미지 무수정 · 형광펜 별도 레이어

한 평면에 한 변의 길이가 3인 정육각형 ABCDEF와 점 P가 있다. 고정된 정육각형 ABCDEF의 밖에 있는 점 P가 $\angle \mathrm{BPF}=60^{\circ}$를 유지하면서 [그림 1]과 같은 상태에서 [그림 2]를 거쳐 [그림 3]의 상태가 되도록 이동하였다. 점 P가 움직인 거리는? (단, 직선 PB는 정육각형의 내부를 지나지 않는다.)



① π ② 2π ③ 3π
④ 4π ⑤ 5π

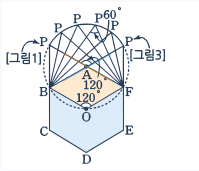
한 변의 길이 3인 정육각형
→ 중심각 120°에 대응하는 현 BF를 구한다.

∠BPF=60°
→ B,O,F,P가 한 원 위에 있음을 보인다.

직선 PB는 육각형 내부를 안 지남
→ 움직이는 P가 지나는 호의 범위를 정한다.

공식 정답 ② 2π 교사용 원본 대조

02 그림과 개념 연결하기 이 문항의 실제 도형·점 이름으로 벡터 재작도



호의 길이 반지름 r인 원의 둘레는 2πr이다. 중심각이 θ인 호는 전체 둘레의 θ/360만큼이다.

먼저 원주각을 중심각으로 바꾸고, 구하는 것이 작은 호인지 큰 호인지 확인한다.

파랑 / 주황: 서로 다른 영역·선분 구분
색만으로 길이나 각이 같다는 뜻은 아님 · 노랑: 조건·개념

03 교사용 풀이 → 생략된 과정 보충 같은 번호의 원문 단계와 보충·이유를 1:1 연결

	매쓰프로 교사용 원문		보충 설명 + 추가한 이유
01	정육각형 ABCDEF의 대각선의 교점을 O라 하면 $\angle BOF=\frac{360^{\circ}}{3}=120^{\circ}$	→	01 정육각형의 중심각 한 칸은 360÷6=60°이다. B와 F 사이는 두 칸이므로 120°이다. 왜? 360÷3으로 바로 쓰인 이유를 설명한다.
02	이때 $\angle BPF=60^{\circ}$이므로 $\square BOFP$의 한 쌍의 대각의 크기의 합은 180°이다.	→	02 O의 120°와 P의 60°를 더하면 180°이다. 따라서 네 점 B,O,F,P는 한 원 위에 있다. 왜? 내접사각형의 역을 이용하는 근거를 채운다.
03	$\overline{AB}$인 원에 내접한다.	→	03 원문은 이 문장의 앞부분이 생략되어 있다. 필요한 뜻은 P가 A를 중심으로 하고 반지름 AB=3인 원 위를 움직인다는 것이다. 왜? 불완전한 원문 문장을 보충하되 원문은 바꾸지 않는다.
04	이때 [그림 1]의 상태에서 $\angle BAP=60^{\circ}$이고, [그림 3]의 상태에서 $\angle PAF=60^{\circ}$이므로	→	04 양 끝 위치에서 각각 정삼각형의 각 60°가 된다. 두 끝 위치의 차이를 중심 A에서 본다. 왜? 움직임의 시작과 끝이 어느 위치인지 확인한다.
05	점 P가 움직이면서 그리는 호에 대한 중심각의 크기는 120°이다.	→	05 A 주위의 전체 360°에서 두 끝 쪽 60°와 정육각형 A의 내각 120°를 빼면 움직이는 호는 120°이다. 왜? 호 길이 공식에 넣을 각의 크기를 설명한다.
06	따라서 점 P가 움직인 거리는 $2\pi\times 3\times\frac{120}{360}=2\pi$	→	06 반지름은 3, 중심각은 120°이므로 원둘레 6π의 1/3인 2π이다. 왜? 움직인 거리도 원호의 길이라는 점을 연결한다.

검산 $360/6=60,\quad 2\times 3\times 120/360=2$

교사용 오기

원문 풀이의 「AB인 원에 내접한다.」는 앞부분이 빠져 문장이 끝나지 않았습니다.
의도한 문장은 **「□BOFP는 중심이 A이고 반지름이 AB인 원에 내접한다.」**입니다. 원문 이미지는 그대로 두었습니다.

실제 출처: 11월 2주 이우명 교사용.pdf · PDF 15쪽. 교사용 원문 조판 · 같은 번호에 보충·이유를 연결.